جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
كلية العلوم ظهر المهراز فاس

IMMUNOLOGIE FONDAMENTALE

Pr. Moulay Yassine BELGHALI

5

Le système du complément

SEPTEMBRE 2024

I. Introduction

•Rôle crucial du système du complément :

- Mécanisme de défense qui participe à la destruction des agents infectieux, à l'élimination des complexes immuns, au contrôle de l'inflammation et à la modulation de l'immunité adaptative.

•Composition du système du complément :

- Ensemble d'environ **30 protéines plasmatiques et membranaires**, majoritairement **synthétisées par le foie**.
- Fait partie intégrante de **l'immunité innée**, mais agit aussi en **synergie avec l'immunité humorale**.
- Activation par des interactions physico-chimiques successives formant une cascade enzymatique amplificatrice.

•Les trois voies d'activation du complément :

Voie	Déclencheur principal
Classique	Fixation du complexe **C1q–C1r–C1s** sur un **complexe immun (Ag–Ac)** (IgG1, IgG2, IgG3 ou IgM) ou sur la **CRP** liée à un pathogène.
Des lectines	Liaison de la **mannose-binding lectin (MBL)** ou des **ficolines** à des **résidus glucidiques** (mannose, N-acétylglucosamine) de surface microbienne.
Alterne	**Hydrolyse spontanée** du C3 (« tick-over ») ou fixation du **C3b** sur des **surfaces pathogènes** dépourvues de protéines régulatrices du soi.

•Mécanisme d'activation du C3 :

- Les trois voies d'activation convergent vers la protéine centrale du complément, C3.
- C3 convertase : clive C3 en C3a (anaphylatoxine) et C3b (opsonine).
- Ces fragments déclenchent les voies effectrices : inflammation, phagocytose, lyse cellulaire.

•Régulation du système : Le système est strictement régulé par des protéines plasmatiques et membranaires (C1-INH, Facteur H, DAF, CD59).

Le système du complément

Récapitulatif des points essentiels à retenir de la vidéo

Système du complément :
•Le système du complément est un **mécanisme effecteur** de l'**immunité innée** et de l'**immunité adaptative humorale**.
•Jules Bordet a découvert que le sérum contient un composant thermolabile qui complète l'action des anticorps, nommé le **complément**.
Composants :
•Constitué de protéines sériques (C3, C4, C1) et de **protéines de surface cellulaire**.
•Ces protéines interagissent entre elles et avec d'autres molécules du système immunitaire pour **éliminer les microbes pathogènes**.
Voies d'activation :
1.Voie classique :
1. Activée par la formation de complexes immuns contenant des anticorps de classe **IgM** ou **IgG**.
2. Associée à l'**immunité adaptative**.

2.Voie alterne :
1. Activée à la surface des cellules microbiennes **en l'absence d'anticorps**.
2. Fait partie de l'**immunité innée**.

3.Voie des lectines :
1. Activée par des protéines se liant aux glucides à la surface des micro-organismes.
2. Aussi un mécanisme de l'**immunité innée**.

Mécanisme commun :
•Bien que les voies d'activation diffèrent dans leur initiation, elles convergent vers un événement central : le **clivage de la protéine C3**.
•**C3 convertase** clive C3 en **C3a** et **C3b**, un processus crucial pour toutes les fonctions biologiques du complément.
•**C5 convertase** clive ensuite C5 en **C5a** et **C5b**.
•Ces clivages successifs produisent des composants actifs qui interviennent dans diverses **voies effectrices** pour éliminer les pathogènes.

Transcription de la vidéo

Le système de complément. Le système du complément est l'un des principaux mécanismes effecteurs de l'immunité innée ainsi que de l'immunité adaptative humorale. Le nom complément est dérivé d'expériences réalisées par le scientifique belge Jules Bordet, peu de temps après la découverte des anticorps. Il a démontré que si du sérum frais contenant des anticorps antibactériens est ajouté aux bactéries à température physiologique, les bactéries seront lysées. Cependant, si on chauffe le sérum à une température plus élevée, les bactéries ne seront pas lysées. Cette perte de capacité lytique n'est pas due à la dégradation de l'activité des anticorps, car les anticorps sont relativement stables à une telle température, et même le sérum chauffé est capable d'agglutiner les bactéries. Bordet a conclu que le sérum devait contenir un autre composant thermolabile. Ce composant complète la fonction lytique des anticorps, et c'est pour cette raison qu'il a reçu plus tard le nom de complément.

Le système du complément est constitué de protéines sériques telles que C3, C4, et C1 ainsi que des protéines de surface cellulaire. Ces protéines interagissent entre elles et avec d'autres molécules du système immunitaire pour générer des produits qui fonctionnent pour éliminer des microbes pathogènes. Parlons maintenant des voies d'activation. Il existe trois voies principales d'activation du complément : la voie classique, dont l'activation survient essentiellement lors de la formation de complexes immuns contenant des anticorps de classe M ou G ; la voie alterne, qui est activée sur la surface des cellules microbiennes en l'absence d'anticorps ; et enfin, la voie des lectines, qui est activée par des protéines se liant aux glucides à la surface des micro-organismes.

La voie alterne et la voie des lectines n'impliquent pas d'anticorps et sont donc considérées comme des mécanismes effecteurs de l'immunité innée, contrairement à la voie classique, qui représente un mécanisme majeur de l'immunité adaptative humorale. Bien que ces voies d'activation diffèrent par leur mode d'initiation, toutes aboutissent au même événement central : le clivage de la protéine du complément la plus abondante, C3. Cela implique d'abord la génération d'un complexe enzymatique appelé C3 convertase, qui clive C3 en deux fragments, appelés C3a et C3b. Toutes les fonctions biologiques du complément dépendent de ce clivage protéolytique. Un autre complexe enzymatique appelé C5 convertase est assemblé et peut cliver C5 en C5a et C5b.

Comme vous pouvez le constater, les trois voies (classique, alterne et des lectines) peuvent être activées par des composants spécifiques, mais elles suivent une séquence commune de réactions, caractérisée par le clivage de deux protéines sériques inactives pour générer des produits actifs, capables d'intervenir dans différentes voies effectrices, à l'origine de la diversité des fonctions du complément.

II. Les voies d'activation du complément (figure 5.1)

A. La voie classique

1. Étape d'initiation

•Débute par la **fixation de la protéine C1q** à un **ligand** porté par un complexe immun (Ag–Ac).

•**Ligands reconnus :**

- Domaines **CH2** du fragment **Fc** des IgG1, IgG2, IgG3
- Domaine **CH4** des **IgM**

•Seuls les anticorps **fixés à l'antigène** déclenchent la cascade (les Ig libres ne l'activent pas).

2. Complexe C1 : structure et activation

•Complexe **C1 = C1q + 2 C1r + 2 C1s**

•**C1q :** 6 chaînes en forme de bouquet reconnaissant les régions Fc des Ig.

•**C1r / C1s :** sérines protéases associées.

•La fixation de C1q entraîne l'**auto-activation de C1r**, puis l'**activation en cascade de C1s**.

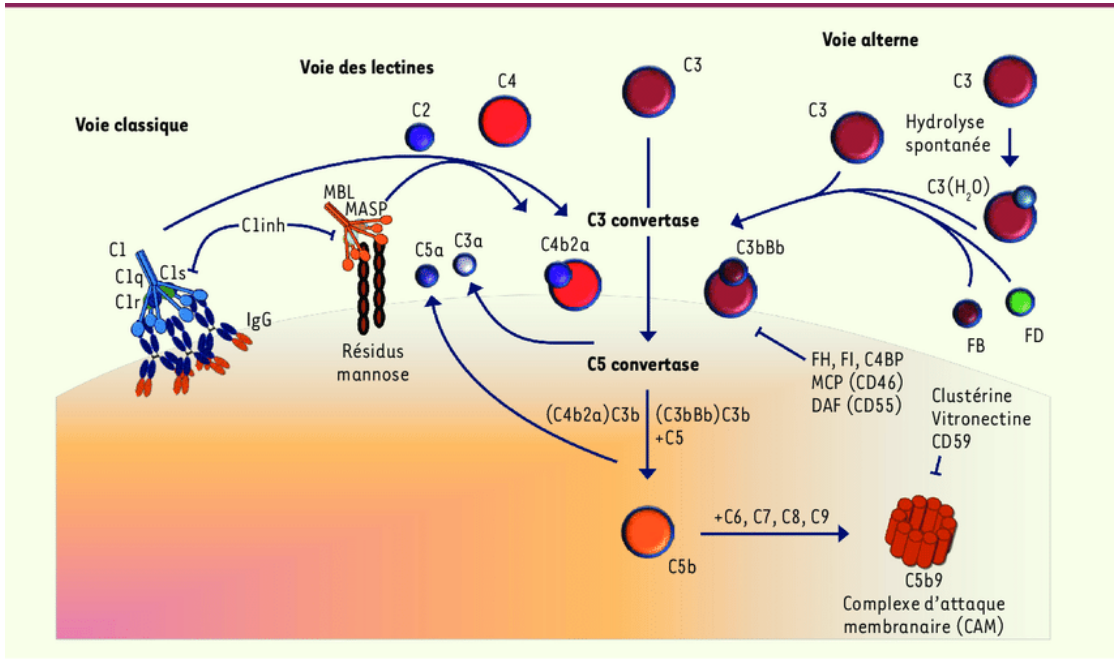
3. Formation de la C3 convertase classique

•**C1s activé** clive :

- **C4 → C4a** (phase fluide, anaphylatoxine) + **C4b** (se fixe sur la surface cible).
- **C2 → C2a** (reste lié à C4b) + **C2b** (libéré).

•Association **C4b + C2a = C4b2a**, appelée **C3 convertase de la voie classique**.

•Cette enzyme clive ensuite **C3 → C3a + C3b**, amorçant les voies effectrices du complément.



•Seuls les anticorps liés à un antigène activent la voie classique.
•Le **complexe C4b2a** est le pivot enzymatique de cette voie.
•Les fragments **C3a** et **C3b** dirigent respectivement **l'inflammation** et **l'opsonisation**.

la voie classique

Récapitulatif des points essentiels à retenir de la vidéo

Voie classique du complément :

•Initiation :

- Commence par la liaison de la protéine **C1** à des anticorps **IgM** ou **IgG** liés à un antigène.
- Parmi les anticorps IgG, les **IgG1** et **IgG3** sont les plus efficaces pour activer le complément.
- Le complexe **C1** est constitué de trois sous-unités : **C1q**, **C1r**, et **C1s**.
  - **C1q** : Composé de six chaînes en forme de parapluie, se lie aux régions Fc des anticorps.
  - **C1r** et **C1s** : Protéases qui participent à l'activation enzymatique.

•Activation enzymatique :

- La liaison de deux ou plusieurs têtes globulaires de C1q aux régions Fc des anticorps active les C1r associés, qui activent ensuite les **C1s**.
- **C1s activé** clive la protéine suivante, **C4**, produisant deux fragments : **C4b** et **C4a**.
  - **C4b** se lie de manière covalente à la surface cellulaire adjacente.

•Formation de la C3 convertase :

- Le composant **C2** se lie au C4b fixé à la surface cellulaire, formant un complexe.
- **C1s** clive ensuite le C2, générant deux fragments : **C2a** (reste associé au C4b) et **C2b**.
- Le complexe **C4b-C2a** forme la **C3 convertase** de la voie classique.

•Clivage de C3 :

- La **C3 convertase** clive la protéine **C3** en deux fragments : **C3a** et **C3b**.
- **C3b** se lie covalemment à la surface où l'activation du complément a été initiée.
- Certains fragments **C3b** s'associent avec la C3 convertase pour former **C4b-C2a-C3b**, qui fonctionne comme la **C5 convertase** de la voie classique.

•Clivage de C5 et étapes tardives :

- La **C5 convertase** clive le **C5** en **C5a** et **C5b**.
- **C5b** initie les étapes tardives de l'activation du complément, tandis que **C5a**, **C3a**, et **C4a** agissent comme des **anaphylatoxines**, jouant un rôle clé dans la réaction inflammatoire.

•Rôle des fragments :

- **C3b** et **C4b** : Agissent comme **opsonines**, se liant à la surface des pathogènes et améliorant la phagocytose.
- **Anaphylatoxines (C3a, C4a, C5a)** : Participent aux réponses inflammatoires.

Transcription de la vidéo

Le système des compléments. La voie classique, comme nous l'avons vu dans l'introduction de ce cours, est initiée par la liaison de la protéine C1 à des molécules d'anticorps IgM ou IgG se liant à un antigène. Parmi les anticorps de classe G, les IgG1 et IgG3 chez l'homme sont des activateurs des compléments plus efficaces que les autres sous-classes. Le composant C1 est un grand complexe protéique multi-numérique, composé des sous-unités C1q, C1r et C1s. C1q se lie aux anticorps, tandis que C1r et C1s sont des protéases. C1q est constitué d'un réseau de 6 chaînes en forme de parapluie, chacune ayant une tête globulaire permettant la reconnaissance des molécules d'anticorps en se liant spécifiquement aux régions Fc des IgM ou des IgG. Seuls les anticorps liés aux antigènes, et non les anticorps circulant librement, peuvent initier l'activation de la voie classique.

La liaison de deux ou plusieurs des têtes globulaires de C1q aux régions Fc conduit à l'activation enzymatique des C1r associés, qui à leur tour activent les C1s. Ensuite, C1s activé clive la protéine suivante dans la cascade, C4, pour générer un grand fragment, C4b, et un petit fragment, C4a. Le C4b est capable de former un lien covalent avec la surface adjacente d'une cellule à laquelle l'anticorps est lié. Le prochain composant, C2, se complexe ensuite avec le C4b lié à la surface cellulaire. Sous cette forme, C2 devient une cible pour la même enzyme C1s, qui a déjà clivé le C4. Le résultat du clivage de C2 est la génération d'un petit fragment, C2b, et d'un fragment plus grand, C2a, qui reste physiquement associé au C4b sur la surface cellulaire.

Le complexe C4b-C2a résultant est une enzyme et représente la C3 convertase de la voie classique. Comme nous l'avons également vu dans l'introduction, le clivage de C3 conduit à la génération de deux fragments, C3a et C3b. Ce dernier est plus grand et capable de former un lien covalent avec la surface où l'activation du complément a été initiée. Certains des fragments C3b générés par la voie classique se lient à la C3 convertase et forment un complexe, C4b-C2a-C3b, qui fonctionne comme la C5 convertase de la voie classique, c'est-à-dire qu'il peut cliver le C5 pour générer C5a et C5b.

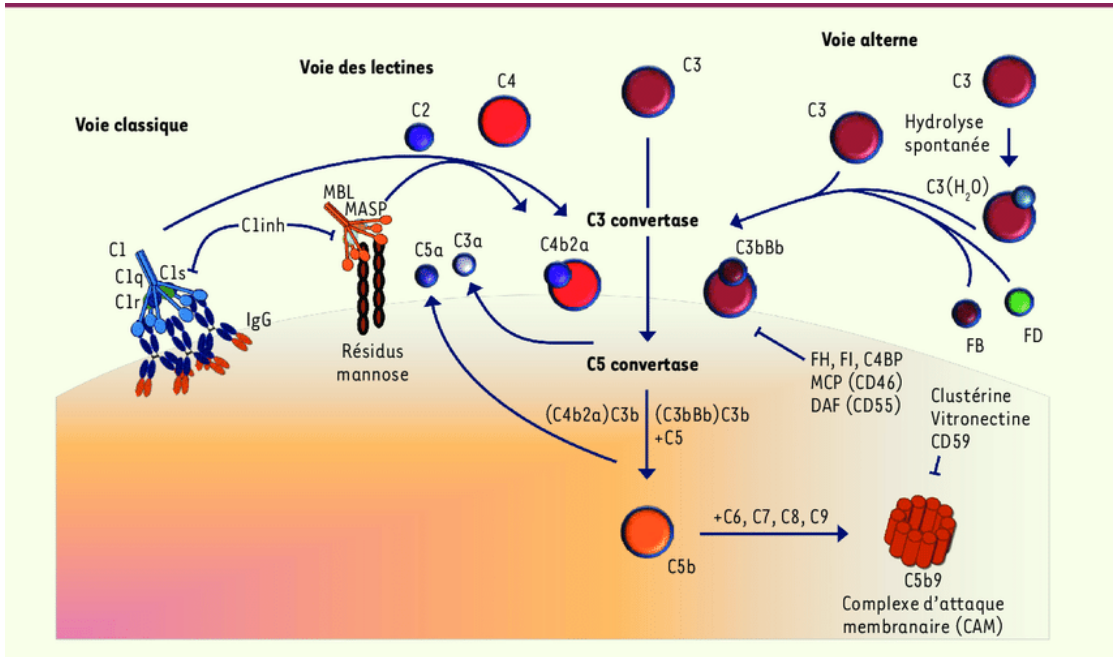
Le grand fragment C5b initie les étapes tardives de l'activation du complément, alors que C5a, tout comme C3a et C4a, possède des activités biologiques importantes dans la réaction inflammatoire, et ils sont appelés anaphylatoxines. D'autre part, les grands fragments C3b et C4b, qui se lient de manière covalente à la surface activatrice, peuvent participer à l'amélioration de la phagocytose. Ils sont appelés opsonines.

II. Les voies d'activation du complément (figure 5.1)

B. La voie des lectines

1. Mécanisme d'activation

- Déclenchée par la **reconnaissance directe** de **motifs glucidiques ou acétylés** à la surface :
  - de **micro-organismes** (bactéries, champignons, virus),
  - ou de **cellules apoptotiques**.
- Cette voie ne dépend **pas des anticorps** → mécanisme **inné pur**.
- Les **protéines de reconnaissance (PRRs solubles)** sont :
  - **MBL** (*Mannose-Binding Lectin*)
  - **Ficolines** (L-, H-, et M-ficolines)
- Ces protéines détectent des **résidus de mannose ou de glycanes** absents des cellules humaines.



2. Complexe enzymatique impliqué

- La MBL et les ficolines s'associent à des **sérines protéases** appelées **MASP** (*Mannose-Associated Serine Proteases*).
- Une fois activées, les MASP **clivent C4 et C2**, formant la **C3 convertase C4b2a**, identique à celle de la **voie classique**.
- Cette convergence assure la **continuité de la cascade du complément**, menant au clivage du **C3 → C3a + C3b**.

- La voie des lectines **mime la voie classique** mais **remplace les anticorps par des lectines** comme MBL ou les ficolines.
- Elle illustre la capacité de l'immunité innée à **reconnaître le "non-soi"** par des motifs glucidiques conservés.

La voie des lectines

Transcription de la vidéo

La voie des lectines est déclenchée par la liaison de polysaccharides
es. Ces

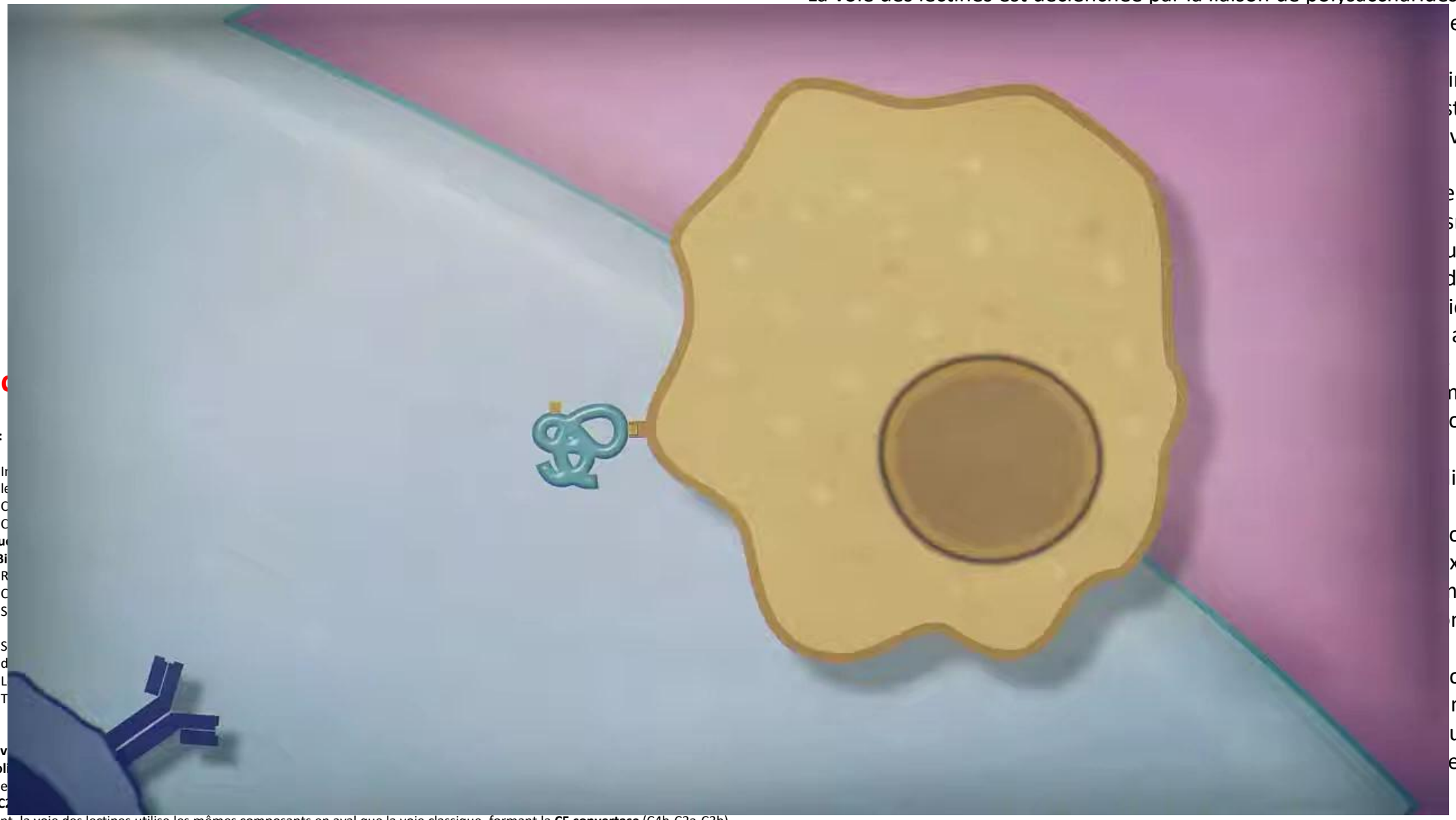
ines. Il
stème du
voie des

ent
smatique
ue. Elle
de
ient donc
aux
de
mprend L
oline est

is que le

ons. La
xiste
nologues
nction

ontrée
moment-
ue la
e celle de



Réc

Voie des lectines :
•**Déclenchement** :
- I
l
- C
- C

Molécules impliqu
•**MBL (Mannose-Bi**
- R
- C
- S

•**Ficolines** :
- S
d
- L
- T

Mécanisme d'activ
•La **MBL** et les **ficoli**
de la voie classique
•**Clivage de C4 et C2**
•À partir de ce point, la voie des lectines utilise les mêmes composants en aval que la voie classique, formant la **C5 convertase** (C4b-C2a-C3b).

II. Les voies d'activation du complément (figure 5.1)

C. La voie alterne

1. Origine et fonctionnement basal

- Voie active en permanence à **bas bruit ("tick-over")**.
- **Hydrolyse spontanée** d'une petite fraction de **C3 → C3(H_2O)** (ou C3i), capable d'amorcer la cascade sans anticorps.
- Assure une **surveillance continue du plasma**, prête à s'activer au contact d'une surface étrangère.

2. Activation par des surfaces pathogènes

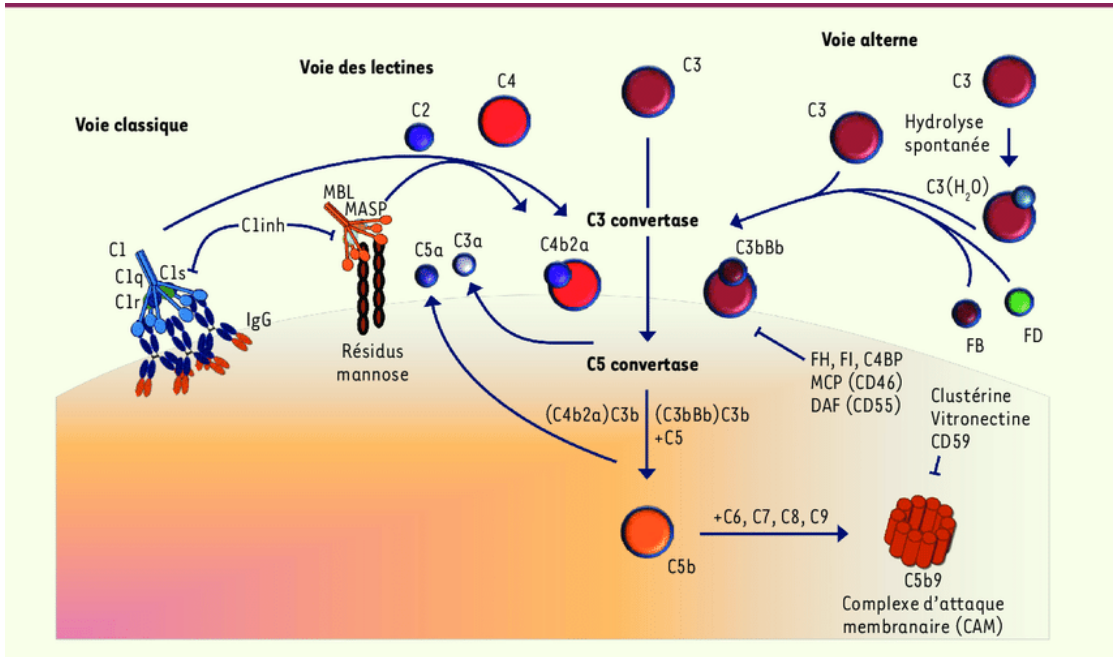
- Déclenchée par des structures caractéristiques du **non-soi** :
  - **LPS** des bactéries Gram négatives,
  - **Peptidoglycane** et **acide teichoïque** des Gram positifs,
  - **Capsides virales** ou **cellules infectées / transformées**.
- Ces surfaces favorisent la **stabilisation de C3b** et empêchent sa régulation par les protéines du soi.

3. Formation de la C3 convertase alternative

- **C3b** se fixe sur la surface pathogène puis recrute le **facteur B**.
- Le **facteur D** clive B en **Ba** (libéré) et **Bb**, qui reste lié à C3b.
- Le complexe **C3bBb** forme la **C3 convertase de la voie alternative**, catalysant le **clivage de C3 → C3a + C3b**.
- Cette boucle entretient une **amplification rapide** du dépôt de C3b.

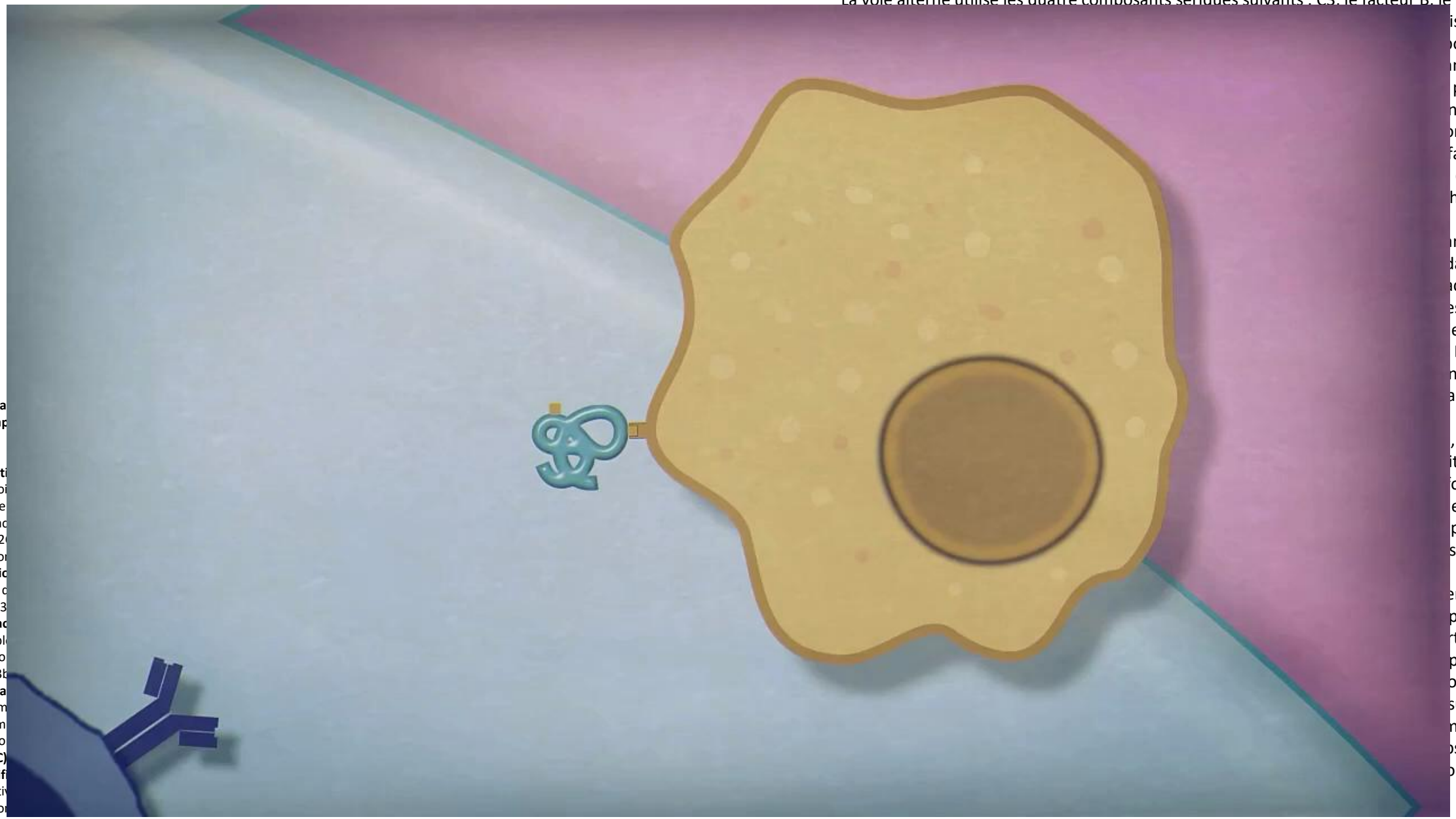
4. Stabilisation et amplification

- La C3 convertase **labile** est **stabilisée par la properdine (facteur P)**.
- Le système agit en **auto-amplification** : Chaque nouveau C3b formé peut initier la formation d'une nouvelle C3 convertase.
- Ce mécanisme permet une **élimination rapide des pathogènes** en **absence d'anticorps**.



- La voie alternative est une **boucle d'amplification** auto-entretenue, non dépendante des anticorps.
- Elle repose sur un **équilibre entre activation et régulation** : activation sur le "non-soi", inhibition sur le "soi".
- Le **facteur H** et la **protéine I** empêchent son déclenchement sur les cellules de l'hôte.

La voie alterne.



Voie a
•Comp

Initiati
•La voi
•Cette
•Le fac
C3(H2
•Le co
Fixatio
•Lors d
•Ce C3
•Le **fac**
compl
•Ce co
de C3b
Activa
•Les m
comm
•Ce co
(MAC)
Spécifi
•L'activ
qui sor
•Si la C3bBb se forme sur les cellules des mammifères, elle est rapidement dégradée par ces protéines régulatrices.

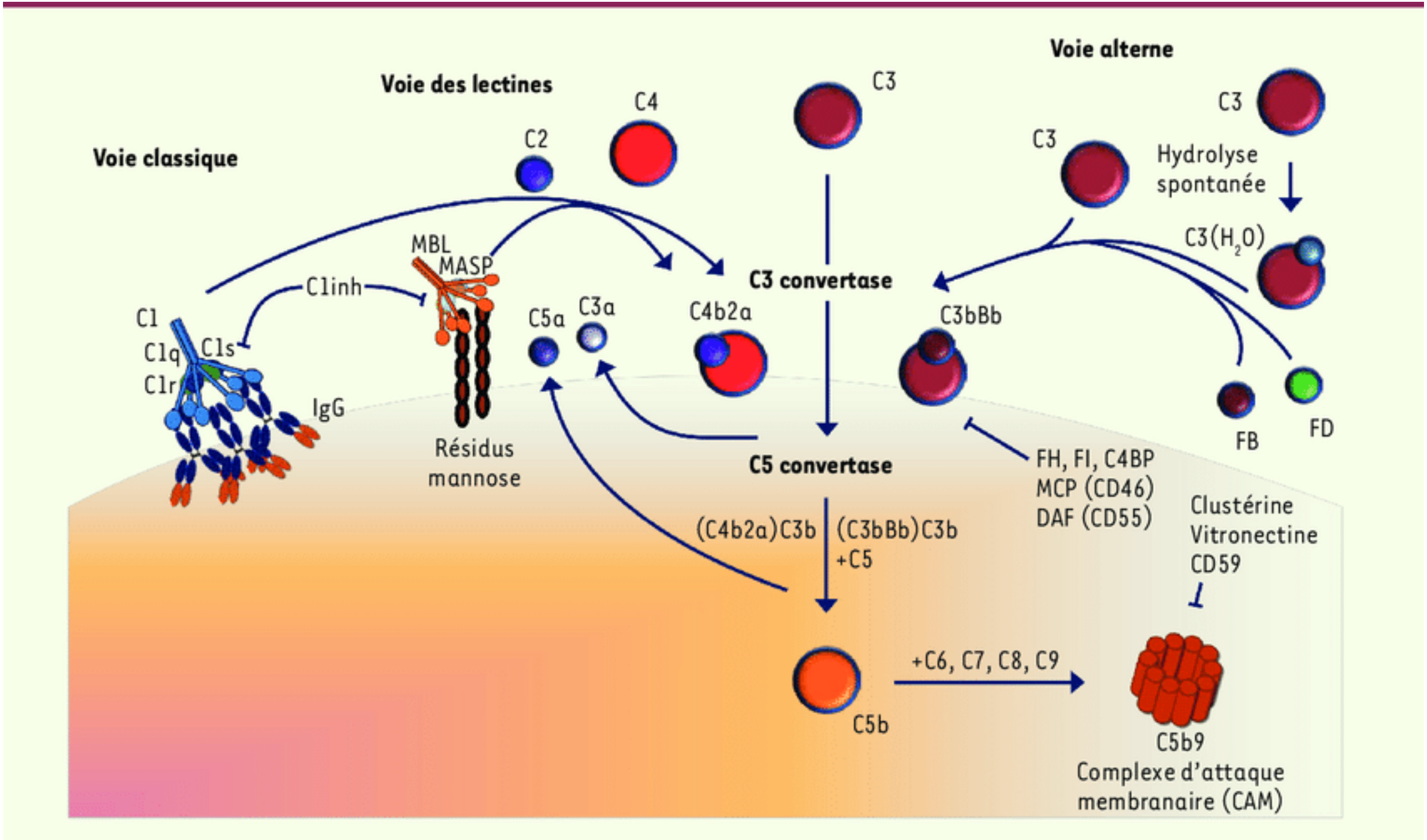
Transcription de la vidéo

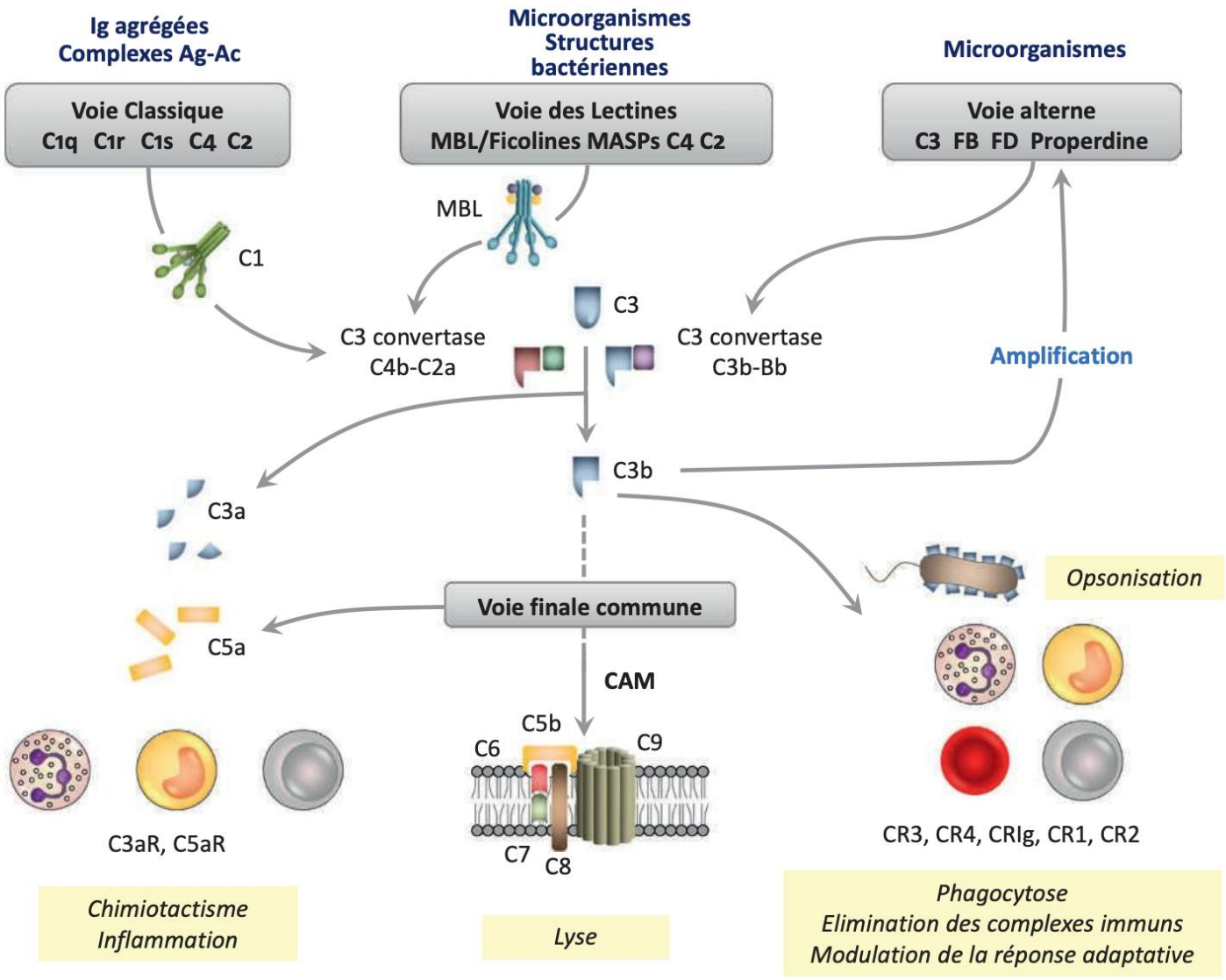
La voie alterne utilise les quatre composants sériques suivants : C3, le facteur B, le facteur D, et la
isant partie du
osant du
nant la molécule
processus
ne native. Elle est
rme liée, devient
facteur B,
qui reste liée au
hase fluide, car il

nt les fragments
dant, lors d'une
ces
est générée, subit
emment cachée.
Le fragment C3b
ns ne se forment
ase fluide, et la

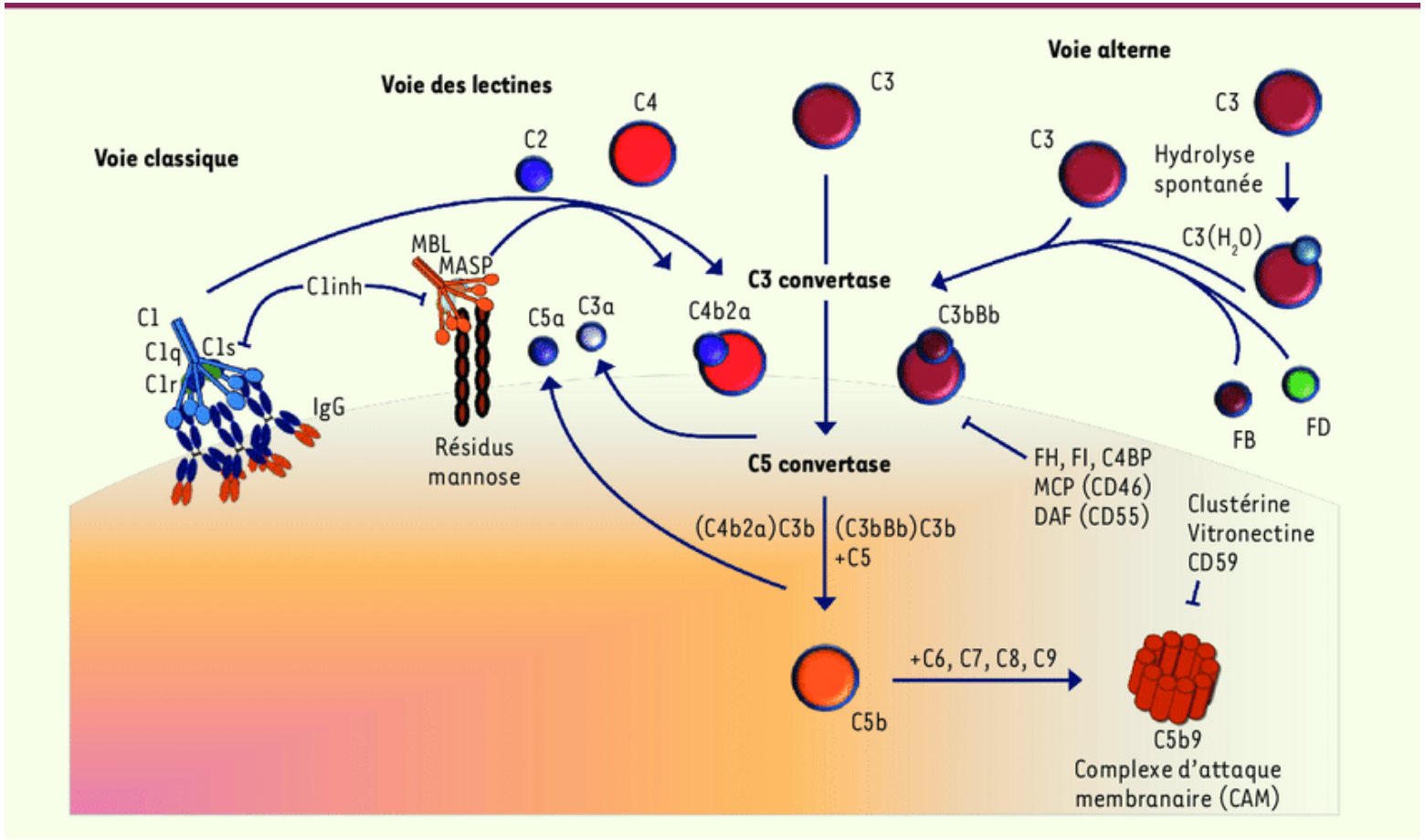
, qui est
ite clivé par le
former le
est également
plasmatique.
s génère

rtase de la voie
plexe contenant
rtase de la voie
plément, qui se
on de la voie
sur les cellules de
ment dégradée
sence de ces
ie alterne du


Voie alterne
Voie des lectines
Voie classique
C3
C4
C2
C3
C3
Hydrolyse spontanée
C3(H2O)
MBL
MASP
C1inh
C3 convertase
C1
C1q
C1s
C1r
IgG
C5a
C3a
C4b2a
C3bBb
FB
FD
Résidus mannose
C5 convertase
FH, FI, C4BP
MCP (CD46)
DAF (CD55)
Clustérine
Vitronectine
CD59
(C4b2a)C3b
(C3bBb)C3b
+C5
+C6, C7, C8, C9
C5b
C5b9
Complexe d'attaque membranaire (CAM)



Activation et fonctions du système du complément. Les voies d'activation du complément et leurs principaux composants sont représentés ainsi que les principales fonctions et ses acteurs.



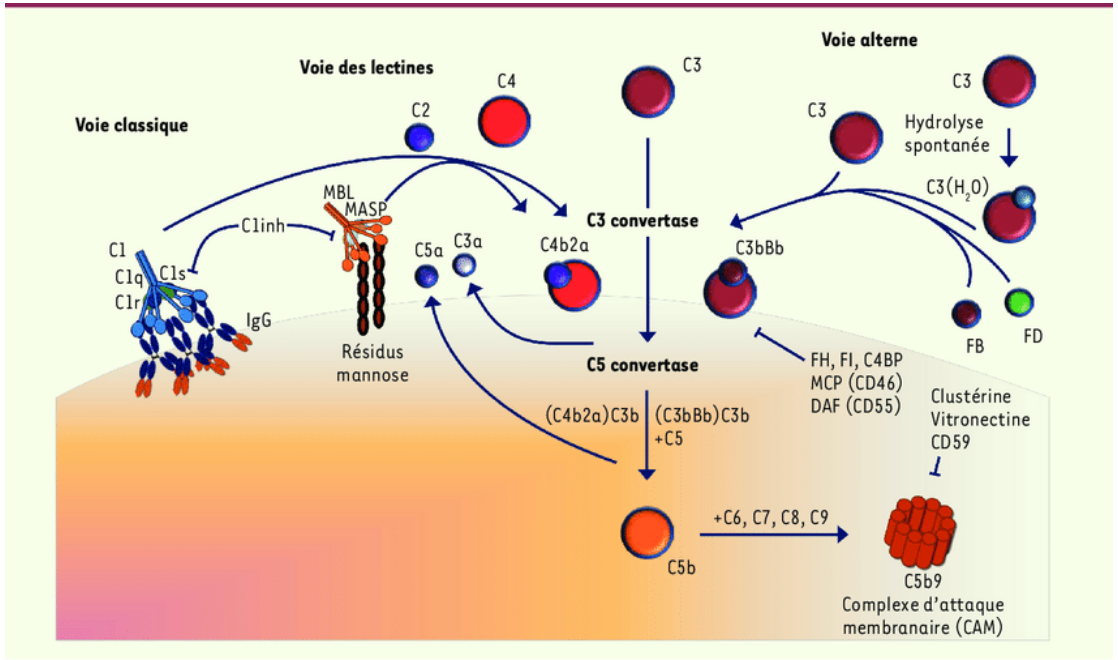
- La **voie classique** est **initiée par la fixation du complexe C1 à des immunoglobulines** ou à des ligands endogènes.
- Ce complexe va pouvoir **cliver le C4 et le C2** pour former la **C3 convertase classique (C4b2a).**
- La **voie des lectines** est **activée par la fixation d'un complexe MBL-MASP** à la surface des pathogènes.
- Ce complexe, lié au pathogène, permet de **cliver le C4 et le C2** pour former **une C3 convertase (C4b2a)**.
- La **voie alterne** agit comme un système de surveillance en maintenant un faible niveau d'activation du système par un processus connu sous le nom de « tick-over ».
- Le tick-over est **l'hydrolyse spontanée du C3 en C3(H2O)**, forme bio-active du C3, dans la phase fluide.
- Le **C3(H2O) peut se fixer au facteur B**, qui est ensuite **clivé par le facteur D** pour former la **C3 convertase alterne en phase fluide : C3(H2O)Bb**.
- À la surface des pathogènes, le facteur B, fixé au C3b, pourra ensuite être clivé par le facteur D pour former la C3 convertase alterne (C3bBb).
- Ces trois voies conduisent à la formation d'une C3 convertase permettant de cliver le C3 en C3a, une anaphylatoxine, et en C3b à l'origine de la formation de la C5 convertase (C4b2a3b ou C3bBb3b).
- Le C5 est ensuite clivé en C5a, une anaphylatoxine, et en C5b qui va initier l'assemblage de la voie terminale du complément.
- Cette voie terminale conduit à la formation du complexe d'attaque membranaire (CAM, C5b-9) et permet de lyser les pathogènes.
- Le système du complément est hautement régulé par des protéines sériques (C1inh, FI, C4BP, FH, clusterine, vitronectine) et membranaires (CR1, MCP, DAF, CD59).
-
- MBL-MASP : mannan binding protein-mannan-binding lectin serine protease ; C1inh : C1 inhibiteur ; C4BP : C4 binding protein ; MCP : membrane cofactor protein ; DAF : decay accelerating factor.

III. Les voies effectrices du système du complément

A. Du C3 à l'amplification et convergence

1. C3 convertases : pivot de la cascade

- Deux complexes enzymatiques se forment :
  - **C4b2a** → voie classique / lectines
  - **C3bBb** → voie alternative
- Elles clivent **C3 → C3a + C3b**, marquant le **point de divergence** vers :
  - **Inflammation (C3a)**
  - **Opsonisation et amplification (C3b)**
  - **Préparation de la lyse membranaire (C5b-9)**



2. C3a : médiateur inflammatoire

- **Petite molécule hydrosoluble**, libérée en phase fluide.
- Agit via le **C3aR** sur mastocytes, macrophages, neutrophiles, cellules endothéliales.
- Effets :
  - **Dégranulation mastocytaire**
  - **Augmentation de la perméabilité vasculaire**
  - **Recrutement leucocytaire (chimiotaxie)**

3. C3b : acteur central et amplificateur

- Se fixe **covalemment** à la surface de la cible → **opsonisation.**
- Facilite la **phagocytose** via **CR1 / CR3**.
- Forme de nouvelles **C3 convertases (C3bBb)** → **boucle d'auto-amplification rapide.**
- Sert à former la **C5 convertase**, ouvrant la voie terminale de la cascade.

4. La voie d'amplification

- Chaque **C3b nouvellement formé** recrute F**B**, activé par **FD**, formant **C3bBb**.
- Ce mécanisme en **boucle enzymatique** → une **réponse explosive** dès la détection du pathogène.
- Fonctionne **sans anticorps** → défense **de première ligne**.

III. Les voies effectrices du système du complément

B. La voie finale commune : de la C5 à la lyse membranaire

1. Formation de la C5 convertase

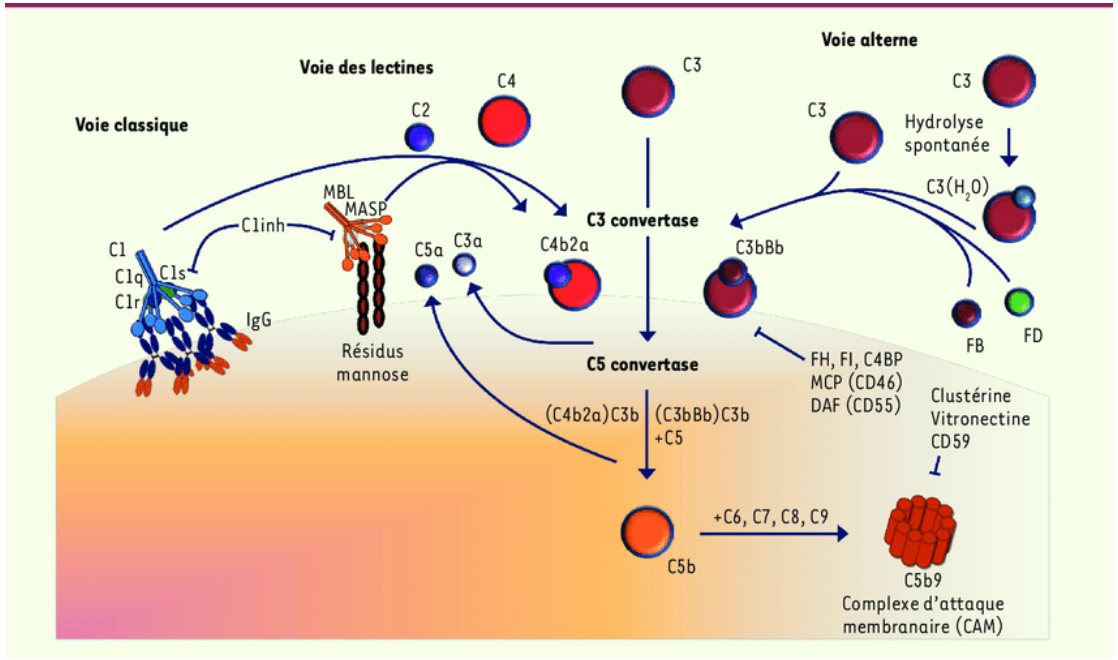
- Les **C3 convertases** deviennent des **C5 convertases** après liaison d'une molécule supplémentaire de **C3b** :
  - **C4b2a3b** → voie classique / lectines
  - **C3bBbC3b** → voie alternative
- Elles clivent **C5 → C5a + C5b**

2. Clivage de C5 : deux fragments fonctionnels

- **C5a** :
  - Molécule **soluble**, **anaphylatoxine puissante**.
  - Recrute et active **neutrophiles, macrophages, mastocytes.**
  - Provoque une **inflammation systémique**.
- **C5b** :
  - Molécule **instable** s'ancrant à la **surface de la cellule cible**.
  - Sert d'**amorce au complexe d'attaque membranaire (MAC).**

3. Formation du complexe d'attaque membranaire (MAC)

- Assemblage séquentiel : **C5b → C6 → C7 → C8 → C9**
- Plusieurs molécules de **C9** s'assemblent en **pore transmembranaire.**
- Ce pore provoque la **lyse osmotique** de la cellule (bactérie, parasite, cellule infectée ou tumorale).
- Complexe terminal : **C5b-9 = membrane attack complex.**



la voie finale

Récapitulatif des points essentiels à retenir de la vidéo

Étapes tardives de l'activation du complément :

•**C3 convertases** :

- **C4b-2a** : Générée par la voie classique et la voie des lectines.
- **C3b-Bb** : Générée par la voie alterne.
- Ces complexes ont la même activité enzymatique, clivant le C3 en **C3a** et **C3b**.

•**Formation des C5 convertases** :

- L'association des C3 convertases à des molécules supplémentaires de **C3b** modifie leur activité, les transformant en **C5 convertases**.
- Les C5 convertases générées initient l'activation des composants tardifs.

Formation du complexe d'attaque membranaire (MAC) :

1.Clivage du C5 : La **C5 convertase** clive le C5 en deux fragments :

1. **C5a** : Fragment libéré.
2. **C5b** : S'associe au **C6** plasmatique, subissant un changement de conformation pour se lier à la membrane cellulaire.

2.Assemblage du complexe :

1. Le complexe **C5b-C6** se lie successivement à **C7** et **C8**, s'insérant dans la membrane plasmique de la cellule cible.
2. La liaison du **C9** complète le complexe. Le **C9** polymérise pour former des pores dans la membrane plasmique, créant le complexe **C5b-C9**.

3.Fonctionnement du MAC :

1. Forme des pores d'environ 20 nanomètres de diamètre dans la membrane.
2. Permet la circulation libre de l'eau et des ions, entraînant un gonflement osmotique et la rupture de la membrane cellulaire.

Régulation par CD59 :

•Sur les cellules hôtes normales, la formation du **MAC** est inhibée par une protéine membranaire appelée **CD59**.

•La **CD59** s'incorpore dans l'assemblage du MAC après l'insertion du complexe **C5b-C8**, empêchant l'ajout des molécules de C9 et protégeant ainsi les cellules hôtes.

Transcription de la vidéo

Les étapes tardives de l'activation du complément, ou la voie finale, à l'issue des trois voies d'activation, permettent la formation de deux types de C3 convertases. C4b-2a est la convertase générée par la voie classique et la voie des lectines, tandis que C3b-Bb est générée lors de l'activation de la voie alterne. Ces deux complexes moléculaires ont la même activité enzymatique, qui assure le clivage de la protéine C3 en C3a et C3b. L'association des C3 convertases avec des molécules supplémentaires de C3b va changer leur affinité pour leur substrat et leur conférer une activité dite C5 convertase.
Les C5 convertases générées par les trois voies initient l'activation des composants tardifs, aboutissant à la formation du complexe d'attaque membranaire (MAC). Le C5 convertase clive le C5, libérant un petit fragment, C5a, et un grand fragment, C5b, qui se lie au C6 plasmatique. Le composant C6 subit ensuite un changement de conformation, ce qui rend le complexe C5b-C6 capable de se lier à la membrane cellulaire. Le complexe ainsi formé peut s'associer au C7, puis au C8, qui commencera à s'insérer dans la membrane plasmique de la cellule cible.
La formation d'un complexe d'attaque membranaire pleinement actif est accomplie par la liaison du C9 au complexe C5b-C8. Le C9 est le composant final de la cascade du complément. C'est une protéine plasmatique qui polymérise pour former des pores dans les membranes plasmiques, constituant le complexe C5b-C9. Ce complexe contient, en plus de C5b, C6, C7, C8 et de nombreuses molécules de C9. Il forme des pores d'environ 20 nanomètres de diamètre, permettant la libre circulation de l'eau et des ions. L'entrée d'eau entraîne un gonflement osmotique et la rupture de la membrane cellulaire. Dans le cas d'une cellule hôte normale, la formation du MAC est inhibée par une protéine membranaire appelée CD59, qui est exprimée sur de nombreux types cellulaires. Cette protéine fonctionne en s'incorporant dans l'assemblage du MAC, après l'insertion du complexe C5b-C8, inhibant ainsi l'ajout ultérieur de molécules de C9.

IV. La régulation du système du complément

1. Nécessité d'une régulation stricte : *Le complément est une arme puissante : il doit être aussi précisément contrôlé qu'activé.*

- Le complément est une cascade hautement amplificatrice → nécessite un **contrôle fin et continu**.
- Objectif : éviter
  - les **activations incontrôlées**,
  - l'**autodestruction des cellules du soi**,
  - et les **lésions tissulaires inflammatoires**.

2. Réseau de protéines régulatrices

A. *Voie classique :* *Ces inhibiteurs évitent le déclenchement non spécifique par des anticorps.*

- **C1-INH** : bloque l'activation de **C1r et C1s**, empêche la cascade initiale.
- **C4BP** : se lie à **C4b** et favorise sa dégradation par le **facteur I**.

B. *Voie alterne*

- **Facteur H** : distingue le "soi" du "non-soi" en reconnaissant les **glycosaminoglycanes**.
- **Facteur I** : clive **C3b** (avec cofacteurs **CR1** ou **MCP/CD46**). *Empêche l'auto-entretien de la voie alterne et protège les cellules du soi.*

C. *Convertases communes :* **DAF / CD55** : dissocie les **C3 et C5 convertases** à la surface cellulaire. *Son absence provoque une activation incontrôlée (hémoglobinurie paroxystique nocturne).*

D. *Complexe d'attaque membranaire :* **Protéine S (vitronectine)** et **CD59 (protectine)** : bloquent la polymérisation du **C9**, empêchant la formation du **MAC (C5b-9)**.

3. Tableau récapitulatif

Niveau de régulation	Protéines clés	Voie concernée	Mécanisme
C1	C1-INH	Classique	Inhibition de C1r/s
C4b	C4BP	Classique / Lectines	Dégradation par Facteur I
C3b	Facteur H, I, MCP, CR1	Alterne	Dissociation / Inactivation
Convertases	DAF (CD55)	Toutes	Dissociation accélérée
MAC	Protéine S, CD59	Commune	Blocage du C9

- Chaque voie du complément possède ses **régulateurs spécifiques**.
- L'équilibre entre **amplification rapide** et **contrôle strict** est vital.
- Un **déficit régulateur** conduit à des **pathologies auto-immunes ou inflammatoires graves** : lupus, angio-œdème héréditaire, hémoglobinurie paroxystique nocturne.

V. L'interaction des fragments du complément avec les récepteurs membranaires : modulation de la réponse immunitaire

A. Les anaphylatoxines

A. Les anaphylatoxines : modulation de la réponse immunitaire *= signaux d'alarme du système du complément.*

1. Origine des fragments C3a et C5a

- Produits lors du **clivage enzymatique de C3 et C5** par les convertases.
- Libérés sous forme **soluble**, diffusent rapidement dans le milieu extracellulaire.
- Agissent comme de véritables **médiateurs inflammatoires** à action rapide.

2. Récepteurs spécifiques : *RCPG**, déclenchant des cascades intracellulaires pro-inflammatoires.***

Fragment	Récepteurs principaux	Localisation cellulaire
C3a	C3aR	Granulocytes, monocytes, macrophages, cellules endothéliales
C5a	CD88 (C5aR1) et C5L2 (C5aR2)	Neutrophiles, macrophages, cellules endothéliales, lymphocytes T activés

3. Effets biologiques majeurs

- **Chimiotaxie :** Attirent les **neutrophiles et monocytes** vers le foyer infectieux
- **Activation cellulaire :** Induisent la **dégranulation des mastocytes**, la **libération d'histamine**, et la **production de cytokines pro-inflammatoires** (TNF-α, IL-1β).
- **Vasodilatation et perméabilité vasculaire :** Favorisent l'extravasation des leucocytes et des protéines plasmatiques.
- **Amplification de l'immunité adaptative :** Modulent l'activation des **lymphocytes T et B** via leurs récepteurs spécifiques.

- C3a et C5a sont des **anaphylatoxines** pro-inflammatoires.
- Ils agissent via des **récepteurs couplés aux protéines G** pour amplifier la réponse immunitaire.
- Leur action contrôlée est essentielle : un excès d'activité conduit à des **inflammations systémiques** (ex. choc septique).

V. L'interaction des fragments du complément avec les récepteurs membranaires : modulation de la réponse immunitaire

B. Les opsonines

2. Récepteurs du complément et interactions cellulaires

Fragment	Récepteur principal	Cellules exprimant le récepteur	Fonction dominante
C3b	CR1, CR3, CR4	Neutrophiles, macrophages, érythrocytes	Phagocytose, clairance des complexes immuns

3. Fonctions biologiques principales

A. Élimination des complexes immuns

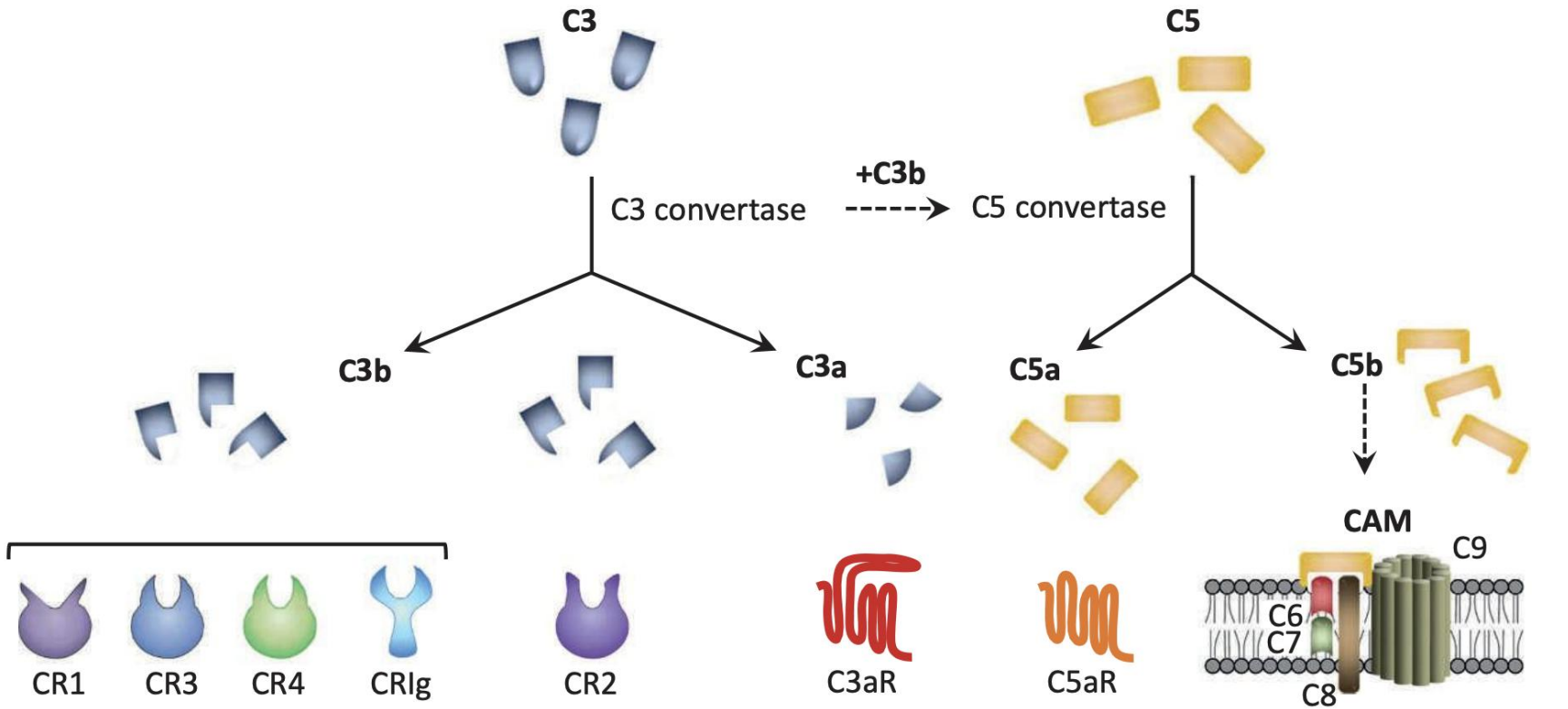
- **C3b** se fixe sur les complexes antigène–anticorps → liaison au **CR1 des érythrocytes** → transport vers le **foie et la rate** → phagocytose par les **cellules de Kupffer** (CR3/CR4) → *Empêche le dépôt pathologique de complexes immuns dans les tissus.*

B. Phagocytose et apoptose

- Les fragments **C3b** opsonisent les agents pathogènes.
- Reconnaissance via **CR1 / CR3 / CR4** → internalisation et destruction par les macrophages et neutrophiles.
- Même mécanisme appliqué aux **cellules apoptotiques**, assurant un nettoyage immunologique silencieux.

C. Modulation de la réponse immunitaire

- **C3d et C3dg** se lient à **CR2 (CD21)** sur les lymphocytes B, abaissant le **seuil d'activation du BCR**.
- **iC3b** interagit avec **MCP (CD46)** sur les lymphocytes T → oriente la réponse vers la **tolérance** ou la **régulation anti-inflammatoire**.



CR1: CD35, CR2: CD21, CR3: CD11b/CD18, C5aR: CD88, C5L2, CR4: CD11c/CD18

Le système du complément joue un rôle important dans la modulation de la réponse immunitaire et l'inflammation *via* l'interaction des fragments d'activation avec des récepteurs spécifiques présents à la surface des cellules impliquées.

VI. Le complément et l'inflammation

Phénomènes associés au complément et à l'inflammation :

1. Implication du complément dans diverses pathologies

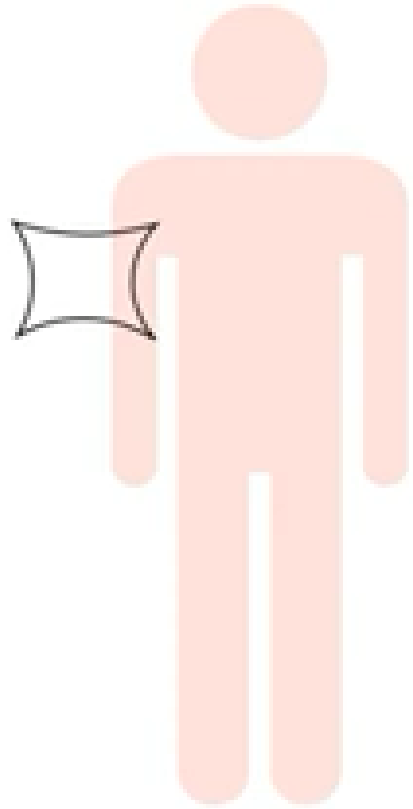
L'activation excessive, prolongée ou inappropriée du SC→ maladies inflammatoires et auto-immunes

Un dénominateur commun : inflammation, cytolyse et dommages tissulaires :

Type de pathologie	Exemple	Mécanisme physiopathologique lié au complément
Maladies auto-immunes	Lupus érythémateux systémique vascularites à ANCA	Dépôt de complexes immuns activant la voie classique (C1q, C4b, C3b) Destruction tissulaire secondaire
Syndrome d'ischémie–reperfusion	Revascularisation cardiaque, Greffe rénale	Activation de la voie alterne → libération de C5a et C5b-9 → inflammation et lyse endothéliale
Chocs septiques	Infections bactériennes graves	Libération massive de C3a/C5a → hyperperméabilité vasculaire, orage cytokinique et défaillance multiviscérale
Allergies	Asthme, urticaire	C3a/C5a → dégranulation mastocytaire et vasodilatation
Rejets de greffe	Rejet aigu humoral	Activation du complément par anticorps anti-HLA → formation de C5b-9 sur l'endothélium du greffon

2. Ciblage thérapeutique du complément : *complément = cible pharmacologique.*

- **Inhibiteurs du C1q ou C1s** → bloquent la voie classique (ex. *Sutimlimab*).
- **Éculizumab** → anticorps monoclonal neutralisant **C5**, empêchant la formation du complexe d'attaque membranaire (MAC).
- **Pegcetacoplan** → inhibiteur du **C3**, réduisant la cascade en amont.
- **Facteur H recombiné / mimétiques** → restaurent la régulation dans les maladies à activation alternative chronique.



- Le système du complément fait partie de l'im- munité innée.
- La voie classique est principalement activée par les fragments Fc des immunoglobulines agrégées.
- La voie des lectines est activée par des groupements carbohydrates présents chez les micro-organismes.
- La voie alterne est activée par des substances d'origine bactérienne telles que le LPS des bacté- ries Gram négatives, des bactéries Gram positives, des virus ou des cellules infectées ou transformées.
- Les trois voies d'activation aboutissent à la for- mation de deux complexes moléculaires (les C3 convertases) ayant la même activité enzymatique qui est le clivage de la protéine C3 en C3a et C3b.
- Le dépôt de C3b sur une surface participe à l'opsonisation.
- L'activation de la voie finale commune aboutit à la formation du complexe d'attaque membranaire qui détruit la cible par lyse osmotique.
- Les fragments de clivage de C3 peuvent interagir avec différents récepteurs cellulaires présents à la surface de cellules de l'immunité et ainsi moduler la réponse immunitaire spécifique.
- Un réseau étroit de protéines circulantes ou membranaires est en place afin de réguler les dif- férentes voies d'activation.
- Le système du complément est un acteur impor- tant de l'inflammation locale et des lésions tissulaires par l'intermédiaire des anaphylatoxines C3a et C5a.